

## Formulario de Comandos Linux

### Hardware Information

| Comando                                           | Función                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lscpu</code>                                | Muestra información de la CPU                                                           |
| <code>lsblk</code>                                | Muestra información sobre <b>block devices</b> (HDD O SSD)                              |
| <code>lspci -tv</code>                            | Muestra los dispositivos PCI (Peripheral Component Interconnec) en forma de árbol (-tv) |
| <code>lsusb -tv</code>                            | Despliega los dispositivos USB en formato de árbol (-tv)                                |
| <code>lshw</code>                                 | Muestra la configuración del Hardware                                                   |
| <code>cat /proc/cpuinfo</code>                    | Muestra información detallada de la CPU.                                                |
| <code>cat /proc/meminfo</code>                    | Información detallada de la memoria del sistema.                                        |
| <code>cat /proc/mounts</code>                     | Muestra información de <b>mounted files</b> .                                           |
| <code>free -h</code>                              | Muestra memoria ocupada y disponible en formato humano (-h).                            |
| <code>sudo dmidecode</code>                       | Muestra información del HW desde la BIOS.                                               |
| <code>sudo hdparm -i /dev/[device name]</code>    | Despliega información (-i) del disco.                                                   |
| <code>sudo hdparm -tT /dev/[device name]</code>   | Hace una prueba de velocidad de lectura (-tT) al disco.                                 |
| <code>sudo badblocks -s /dev/[device name]</code> | Prueba para encontrar bloques no leibles en el disco.                                   |
| <code>sudo fsck /dev/[device name]</code>         | Hace un chequeo al disco.                                                               |

### Comandos de búsqueda (Searching commands)

| Comando                                                      | Función                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>find [path] -name [search _ pattern]</code>            | Encuentra archivos y directorios que cumplan con el patrón dentro del directorio. |
| <code>find [path] -size [+100M]</code>                       | Muestra archivos y directorios con tamaño mayor o igual al dado.                  |
| <code>grep [search_pattern] [file_name]</code>               | Busca un patrón dentro de un archivo.                                             |
| <code>grep -r [search_pattern] [directory_name]</code>       | Busca un patrón dentro de archivos de un directorio recursivamente                |
| <code>locate [name]</code>                                   | Localiza TODOS los archivos y directorios relacionados a un nombre.               |
| <code>which [command]</code>                                 | Busca la ruta del comando dentro de la variable de entorno % PATH                 |
| <code>whereis [command]</code>                               | Encuentra la fuente, el binario y el manual de un comando                         |
| <code>(g)awk '[search_pattern] print \$0' [file_name]</code> | Imprime todas las líneas que contengan al patrón.                                 |
| <code>sed 's/[old_text]/[new_text]/' [file_name]</code>      | Encuentra y reemplaza texto en un archivo.                                        |

### Archivos y Directorios

| Comando                                                      | Función                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mkdir [directory_name]</code>                          | Crea un nuevo directorio                                                                                                  |
| <code>rm [file_name]</code>                                  | Borra un archivo                                                                                                          |
| <code>rm -r [directory_name]</code>                          | Borra un directorio recursivamente (-r)                                                                                   |
| <code>rm -rf [directory_name]</code>                         | Borra un directorio recursivamente sin confirmación (-rf)                                                                 |
| <code>cp [source_file] [destination_file]</code>             | Copia el contenido de un archivo en otro.                                                                                 |
| <code>cp -r [source_dir] [destination_dir]</code>            | Recursivamente copia un directorio en otro.                                                                               |
| <code>mv [source_file] [destination_dir/file]</code>         | Mueve o renombra un archivo.<br>Lo mueve si el segundo argumento es un dir.                                               |
| <code>ln -s [path] / [file_name] [link_name]</code>          | Crea un <b>enlace simbólico</b> (un shortcut)                                                                             |
| <code>touch [file_name]</code>                               | Crea un archivo                                                                                                           |
| <code>cat [file_name]</code>                                 | Muestra en terminal el contenido de un archivo                                                                            |
| <code>cat [file_name] &gt;&gt; cat [destination_]file</code> | Concatena el contenido de un archivo en otro                                                                              |
| <code>head [file_name]</code>                                | Muestra las primeras 10 líneas de un archivo                                                                              |
| <code>tail [file_name]</code>                                | Muestra las últimas 10 líneas de un archivo                                                                               |
| <code>more [file_name]</code>                                | Muestra el contenido de un archivo Página por página                                                                      |
| <code>nano [file_name]</code>                                | Abre o Crea un archivo con el editor <b>nano</b>                                                                          |
| <code>vi(m) [file_name]</code>                               | Abre o crea un archivo con el editor VI(M)                                                                                |
| <code>gpg -c [file_name]</code>                              | Encripta un archivo (-c)                                                                                                  |
| <code>gpg [file_name].gpg</code>                             | Desencripta un archivo .gpg                                                                                               |
| <code>wc -w [file_name]</code>                               | Muestra el número de palabras (-w), líneas (-l) y bytes (-c)                                                              |
| <code>ls   xargs wc</code>                                   | Lisra el número de líneas/palabras/caracteres en cada archivo de un dir.                                                  |
| <code>cut -d [delimiter] [file_name]</code>                  | Corta una sección de un archivo y lo muestra terminal                                                                     |
| <code>[data]   cut -d [delimiter]</code>                     | Corta una sección de datos y lo muestra en terminal                                                                       |
| <code>shred -u [file_name]</code>                            | Sobreescribe un archivo y previene su recuperación para luego borrarlo.                                                   |
| <code>diff cut [first_file] [second_file]</code>             | Compara dos archivos y muestra sus diferencias.                                                                           |
| <code>source [file_name]</code>                              | Lee y ejecuta el contenido de un archivo en la terminal                                                                   |
| <code>[command]   tee [file_name] &gt;/dev/null</code>       | Guarda el resultado de un comando y lo guarda en otro archivo (tee)<br>y evita que el resultado se imprima en la terminal |

## Permisos

- `chmod 755 file`
- `chown user:group file`
- `ls -l`

## Procesos

- `ps aux`
- `top / htop`
- `kill PID`
- `kill -9 PID`

## Red

- `ip a`
- `ping host`
- `ss -tulpn`
- `curl url`

## Compresión

- `tar -czf file.tar.gz dir`
- `tar -xzf file.tar.gz`
- `zip -r file.zip dir`

## Fuentes

- <https://phoenixnap.com/kb/linux-commands-cheat-sheet>